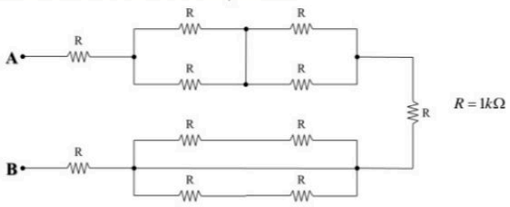
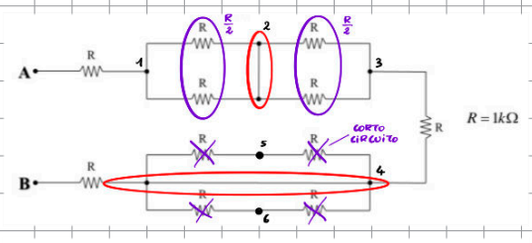
1) Calcolare la resistenza equivalente vista ai morsetti A e B, individuando e semplificando le resistenze in serie e in parallelo.

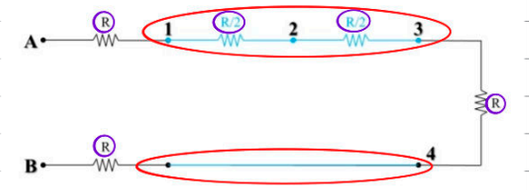


CALCOLARE LA RESISTENZA EQUIVALENTE TRA I MORSETTI A E B EQUIVALE A CONOSCERE QUANTO VALE IL RAPPORTO TRA TENSIONE E CORRENTE QUANDO SI IMPONE UNA DIFFERENZA DI POTENZIALE O UNA DATA CORRENTE TRA I DUE MORSETTI. PER SEMPLIFICARE IL CIRCUITO, È OPPORTUNO ANDARE AD IDENTIFICARE LE RESISTENZE IN SERIE E LE RESISTENZE IN PARALLELO. DUE RESISTENZE IN SERIE SONO CARATTERIZZATE DA UN MORSETTO IN COMUNE E LA MEDESIMA CORRENTE. DUE RESISTENZE IN PARALLELO SONO CARATERIZZATE DA DUE MORSETTI IN COMUNE E LA MEDESIMA TENSIONE. SI VANNO AD IDENTIFICARE I NODI DEL CIRCUITO, ANDANDO A CONSIDERARE NODI ALLO STESSO POTENZIALE PER VIA DI UN CORTO CIRCUITO COME UN NODO



A QUESTO PUNTO, SI PUÓ NOTARE CHE:

- TRA IL NODO 1 ED IL NODO 2 VI SONO DUE RESISTORI IN PARALLELO DI RESISTENZA R, CHE CORRISPONDONO AD UN RESISTORE DI RESISTENZA EQUIVALENTE $\frac{R}{2}$
- TRA IL NODO 2 ED IL NODO 3 VI SONO DUE RESISTORI IN PARALLELO DI RESISTENZA R, CHE CORRISPONDONO AD UN RESISTORE DI RESISTENZA EQUIVALENTE $\frac{R}{2}$
- I RESISTORI CONNESSI AI NODI 5 E 6 RISULTANO CORTOCIRCUITATI

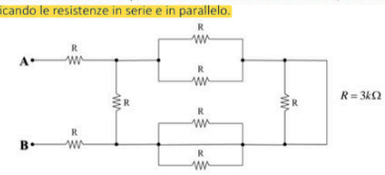


IL CIRCUITO PUÓ QUINDI ESSERE SEMPLIFICATO, DOPO AVER OPPORTUNAMENTE SOSTITUITO AL PARALLELO DEI RESISTORI LE LORO RESISTENZE EQUIVALENTI ED ELIMINANDO I RESISTORI CORTOCIRCUITATI

$R_{eq} = R + \underbrace{\frac{R}{2} + \frac{R}{2}}_{\frac{R}{2}+\frac{R}{2} = \frac{2}{2}R} + R + R = 4R \longrightarrow R_{eq} = 4 \cdot 1 = 4K\Omega$

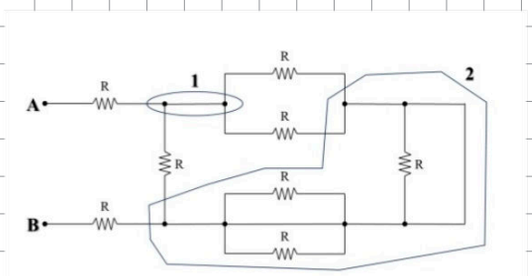
---

2) Calcolare la resistenza equivalente vista ai morsetti A e B, individuando e semplificando le resistenze in serie e in parallelo.



CALCOLARE LA RESISTENZA EQUIVALENTE TRA I MORSETTI A E B EQUIVALE A CONOSCERE QUANTO VALE IL RAPPORTO TRA TENSIONE E CORRENTE QUANDO SI IMPONE UNA DIFFERENZA DI POTENZIALE O UNA DATA CORRENTE TRA I DUE MORSETTI. PER SEMPLIFICARE IL CIRCUITO, È OPPORTUNO ANDARE AD IDENTIFICARE LE RESISTENZE IN SERIE E LE RESISTENZE IN PARALLELO. DUE RESISTENZE IN SERIE SONO CARATTERIZZATE DA DUE MORSETTI IN COMUNE E LA MEDESIMA CORRENTE. DUE RESISTENZE IN PARALLELO SONO CARATTERIZZATE DA DUE MORSETTI IN COMUNE E LA MEDESIMA TENSIONE.

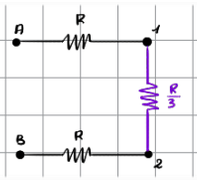
SI VANNO QUINDI AD IDENTIFICARE I NODI DEL CIRCUITO, ANDANDO A CONSIDERARE NODI ALLO STESSO POTENZIALE PER VIA DI UN CORTO CIRCUITO COME UN SOLO NODO.



A QUESTO PUNTO, SI PUÓ NOTARE CHE:

- TRA IL NODO 1 ED IL NODO 2 VI SONO 3 RESISTORI IN PARALLELO DI RESISTENZA R, CHE CORRISPONDONO AD UN RESISTORE DI RESISTENZA EQUIVALENTE $\frac{R}{3}$
- ALCUNI RESISTORI, AI CUI MORSETTI CORRISPONDONO ENTRAMBI AL NODO 2, RISULTANO CORTOCIRCUITATI

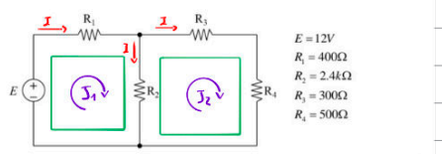
SOSTITUISCO AL PARALLELO DEI RESISTORI LE LORO RESISTENZE EQUIVALENTI ED ELIMINANDO I RESISTORI CORTOCIRCUITATI

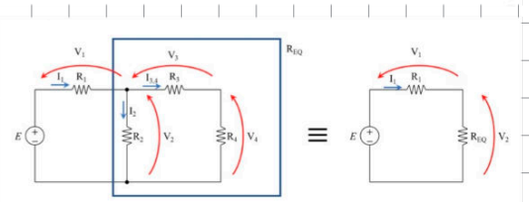


TRA IL NODO A ED IL NODO B RISULTA QUINDI LA SERIE DI DIVERSI RESISTORI, CON RESISTENZA EQUIVALENTE PARI A:

$R_{eq} = R + \frac{R}{3} + R = 2R + \frac{R}{3} = \frac{6R+R}{3} = \frac{7R}{3} = 7K\Omega$

3) Applicare le regole del partitore di tensione e del partitore di corrente per ricavare tensioni e correnti sui resistori.





LA REGOLA DEL PARTITORE DI TENSIONE SI APPLICA ALLA SERIE DI PIÚ RESISTORI E DICE CHE IL RAPPORTO TRA LA TENSIONE AI CAPI DEL SINGOLO RESISTORE E LA TENSIONE TOTALE AI CAPI DELLA SERIE È UGUALE AL RAPPORTO TRA LA SUA RESISTENZA E LA RESISTENZA EQUIVALENTE DELLA SERIE. QUESTO IMPLICA CHE LA TENSIONE SUL SINGOLO RESISTORE È PROPORZIONALE ALLA SUA RESISTENZA. LA REGOLA DEL PARTITORE DI CORRENTE SI APPLICA INVECE AL PARALLELO DI PIÚ RESISTORI E DICE CHE IL RAPPORTO TRA LA CORRENTE SUL SINGOLO RESISTORE E LA CORRENTE TOTALE SUL PARALLELO È UGUALE AL RAPPORTO TRA LA SUA CONDUTTANZA E LA CONDUTTANZA EQUIVALENTE DEL PARALLELO. QUESTO IMPLICA CHE LA CORRENTE SUL SINGOLO RESISTORE È PROPORZIONALE ALLA SUA CONDUTTANZA. NEL CIRCUITO POSSIAMO OSSERVARE CHE LA TENSIONE V_2 AI CAPI DI R_2, SI RIPARTISCE TRA LE TENSIONI V_3 E V_4 AI CAPI, RISPETTIVAMENTE V_3 E V_4 MEDIANTE LA REGOLA DEL PARTITORE DI TENSIONE. ALLO STESSO MODO, NOTA LA RESISTENZA EQUIVALENTE DEL PARALLELO DEL RESISTORE DI RESISTENZA R_2 CON LA SERIE DEI RESISTORI DI RESISTENZE R_3 E R_4, È POSSIBILE RICAVARE LE TENSIONI V_1 E V_2 MEDIANTE LA REGOLA DEL PARTITORE DI TENSIONE

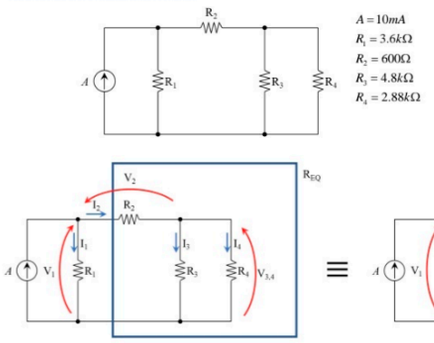
$R_{eq} = R_2 \| (R_3 + R_4) = \frac{R_2(R_3+R_4)}{R_2+R_3+R_4} = \frac{2,4K\Omega\,(300+500\,\Omega)}{2,4K\Omega + 300\Omega + 500\Omega} = 600\Omega$ $\quad V_1 = \frac{R_1}{R_1+R_{eq}} \cdot E = 4,8V$ $\quad V_2 = E - V_1 = \frac{R_{eq}}{R_1+R_{eq}} \cdot E = 7,2V$ $\quad V_3 = \frac{R_3}{R_3+R_4} V_2 = 2,7V$ $\quad V_4 = V_2 - V_3 = \frac{R_4}{R_3+R_4} V_2 = 4,5V$

Per il calcolo delle correnti nei singoli rami, oltre che la legge di Ohm è possibile applicare anche la regola del partitore di corrente. Si può infatti osservare che la corrente I1 sul resistore R1, si ripartisce tra le correnti I2 e I3,4, rispettivamente, sul resistore R2 e sulla serie di resistori R3 e R4. Nota la corrente I1è quindi possibile ricavare le correnti I2 e I3,4 mediante la regola del partitore di corrente.Si ha quindi:

$G_1 = \frac{1}{R_1} = 2,5\,mS$ $\quad G_2 = \frac{1}{R_2} = 0,417\,mS$ $\quad G_{3,4} = \frac{1}{R_3+R_4} = 1,25\,mS$ $\quad I_1 = G_1 V_1 = 12mA$ $\quad I_2 = \frac{G_2}{G_2+G_{3,4}} I_1 = 3mA$ $\quad I_{3,4} = \frac{G_{3,4}}{G_2+G_{3,4}} I_1 = 9mA$

Si può dimostrare che $\longrightarrow V_2 = R_2 I_2 = 7,2V$ $\quad V_3 = R_3 I_{3,4} = 2,7V$ $\quad V_4 = R_4 I_{3,4} = 4,5V$

4) Applicare le regole del partitore di tensione e del partitore di corrente per ricavare tensioni e correnti sui resistori.



NEL CIRCUITO IN ESAME SI PUÒ OSSERVARE CHE LA CORRENTE I_2 SU R_2, SI RIPARTISCE TRA LE CORRENTI I_3 E I_4, RISPETTIVAMENTE, SUI RESISTORI R_3 E R_4. NOTA LA CORRENTE I_2 È QUINDI POSSIBILE RICAVARE LE CORRENTI I_3 E I_4 MEDIANTE LA REGOLA DEL PARTITORE DI CORRENTE. ALLO STESSO MODO, NOTA LA RESISTENZA EQUIVALENTE DELLA SERIE DEL RESISTORE DI RESISTENZA R_2 CON IL PARALLELO DEI RESISTORI DI RESISTENZE R_3 E R_4, È POSSIBILE RICAVARE LE CORRENTI I_1 E I_2 MEDIANTE LA REGOLA DEL PARTITORE DI CORRENTE.

$G_1 = \frac{1}{R_1} = 0,278\,mS$ $G_2 = \frac{1}{R_2} = 1,667\,mS$ $G_3 = \frac{1}{R_3} = 0,208\,mS$ $G_4 = \frac{1}{R_4} = 0,347\,mS$

$R_{eq} = R_2 + (R_3 \| R_4) = R_2 + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = 2,4\,k\Omega$ $G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = 0,417\,mS$

$I_1 = \frac{G_1}{G_1 + G_{eq}} A = 4mA$ $I_2 = A - I_1 = \frac{G_{eq}}{G_1 + G_{eq}} A = 6mA$ $I_3 = \frac{G_3}{G_3 + G_4} I_2 = 2,25\,mA$ $I_4 = I_2 - I_3 = \frac{G_4}{G_3 + G_4} I_2 = 3,75\,mA$

Per il calcolo delle tensioni nei singoli rami, oltre che la legge di Ohm è possibile applicare anche la regola del partitore di tensione. Si può infatti osservare che la tensione V1 ai capi del resistore R1, si ripartisce tra le tensioni V2 e V3,4 ai capi, rispettivamente, del resistore R2 e del parallelo di resistori R3 e R4. Nota la tensione V1è quindi possibile ricavare le tensioni V2 e V3,4 mediante la regola del partitore di tensione.

$V_1 = R_1 I_1 = 14,4\,V$ $V_2 = \frac{R_2}{R_2 + (R_3 \| R_4)} V_1 = \frac{R_2}{R_{eq}} V_1 = 3,6\,V$ $V_{3,4} = V_1 - V_2 = \frac{R_3 \| R_4}{R_2 + R_3 \| R_4} V_1 = \frac{R_3 R_4}{R_{eq}(R_3 + R_4)} V_1 = 10,8\,V$

SI PUÒ DIMOSTRARE CHE $\longrightarrow$ $V_2 = R_2 I_2 = 3,6\,V$ $V_{3,4} = R_3 I_3 = R_4 I_4 = 10,8\,V$